

Guía 9

Teoría de ecuaciones diferenciales II

ECFM: Universidad de San Carlos de Guatemala

Métodos de Runge-Kutta.

Profesor: Billy Quevedo

Auxiliar: Gerson Figueroa,

Fecha de entrega: 25 de sept. 2025,

gersonfi999@gmail.com

Instrucciones generales

Lee con atención y resuelve cada ejercicio. Para la parte de programación, escribe y ejecuta tus códigos en Python y entrega el documento en formato .py. Para la parte de soluciones aproximadas con método de Runge-Kutta, realiza los cálculos a mano o en formato latex mostrando cada paso.

Problema 1: Deducción del método de Runge-Kutta:

Siguiendo las notas de clase, deduzca las ecuaciones para el método de Runge-Kutta de orden dos.

La expresión a la que debe llegar es:

$$y(x_n + h) = y(x_n) + \frac{1}{2}(u_1 + u_2) \quad (1)$$

Donde u_1, u_2 siguen la definición vista en clase.

Problema 2: Método de Runge Kutta de orden 2:

Para la EDO vista en clase:

$$y' = x^2 + y, \quad y(0) = 1 \quad \text{con } h = 0,1.$$

Halle el valor de $y(0,2)$ utilizando $h = 0,1$ usando el método de Runge-Kutta de orden 2.

Problema 3: Método de Runge Kutta de orden 4:

Para la EDO:

$$y' = x + y, \quad y(0) = 1 \quad \text{con } h = 0,1.$$

Halle el valor de $y(0,2)$ utilizando $h = 0,1$ usando el método de Runge-Kutta de orden 4.

1. Listas

Las listas son estructuras **mutables** y **ordenadas** que permiten almacenar elementos de diferentes tipos de datos.

Características principales:

- Se definen con corchetes: []
- Son modificables después de su creación
- Los elementos de una lista pueden ser, enteros, cadenas, flotantes, otras listas, etc.

Ejemplo 1:

```
# Creacion de una lista
frutas = ["manzana", "banana", "cereza"]

# Operaciones basicas
frutas.append("naranja") # Agregar elemento
frutas.remove("banana")  # Eliminar elemento
frutas[0] = "pera"       # Modificar elemento
```

2. Tuplas

Las tuplas son estructuras **inmutables** y **ordenadas** similares a las listas, pero no pueden modificarse después de su creación.

Características principales:

- Se definen con paréntesis: ()
- No son modificables (inmutables)
- Son más eficientes en memoria que las listas
- Útiles para datos que no deben cambiar

Ejemplo 2:

```
# Creacion de una tupla
coordenadas = (40.7128, -74.0060)

# Operaciones basicas
x = coordenadas[0]          # Acceder a elementos
y = coordenadas[1]
# coordenadas[0] = 50.0    # Esto generaria ERROR
```

Resumen Comparativo

Estructura	Mutabilidad	Sintaxis	Use Case
Listas	Mutable	[]	Colecciones modificables
Tuplas	Immutable	()	Datos constantes

Problema 4: Estructura de Datos en Python:

Realice en Python los dos ejemplos expuestos anteriormente, pero utilizando sus propios datos (puede inventarse los datos que desee).

Problema 5: Producto punto (Opcional):

Halle el producto punto entre los siguientes vectores utilizando Python:

$$\vec{v} = (2, 0, 5)$$

$$\vec{u} = (1, 0, 3)$$